Clasificador de especies de roedores utilizando redes neuronales CNN y SVM

Objetivos:

- Desarrollo de un modelo de clasificación de imágenes, utilizando t**écnicas de redes neuronales convolucionales (CNN)** y **máquinas de soporte vectorial (SVM)** para clasificar las dos especies “**Calomys Musculinus**” y “**Akodon Azarae**”.
- Desarrollo de una aplicación web basada en Flask para la clasificación en tiempo real de nuevas imágenes, y la dockerizacion del proyecto para facilitar su implementación y portabilidad.

Tratamiento Digital de Imágenes - Fac. de Ingeniería - UNRC

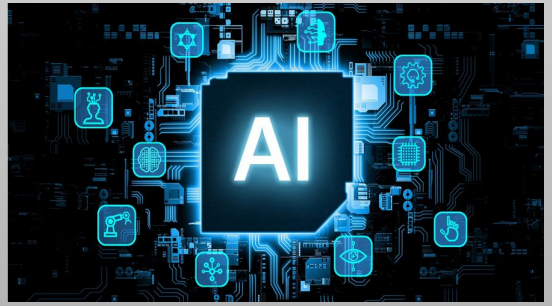
Integrante: Ramiro Tizzian

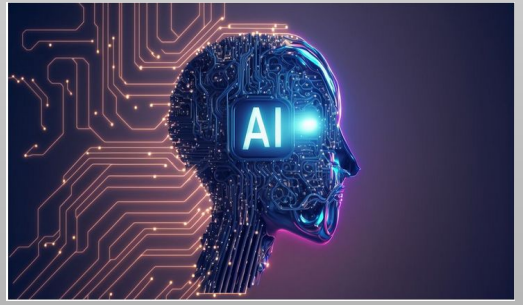
Introducción

Especificidad: *La clasificación se centra en las mandíbulas de dos especies de roedores, cuyas diferencias anatómicas permiten distinguirlas.*

Tecnologías que se utilizaron:

- **Lenguaje de programación Python.**
- **Red neuronal convolucional (CNN)**: ***VGG16*** (modelo pre-entrenado) → **Extraen características de las imágenes.**
- **Máquinas de soporte vectorial (SVM) → Clasificación de imágenes.**
- **Flask**: Para crear una aplicación web con una interfaz sencilla para predecir.
- **HTML y framework de CSS:** Para el diseño de la interfaz web.
- **Docker**: Para contenerizar el proyecto.





Datos y preprocesamiento de imágenes

Obj. del preprocesamiento: Preparar las imágenes para extraer características y clasificación, mejorando la consistencia del modelo y el aprendizaje.

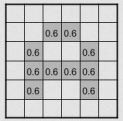
- ➔ **Redimensionamiento:** C/ imagen se estandariza a 128x128 pixeles → Le da uniformidad a las entradas al modelo.
- ➔ **Normalización de Valores de Píxeles:** Los valores de los píxeles se escalan a un rango de 0 a 1, dividiéndolos entre 255.
- ➔ **Conversión a matriz numérica:** Formato adecuado para el procesamiento con redes neuronales.
- ➔ **Expansión Dimensional:** Permite que cada imagen tenga el formato: (1,128,128,3).
- ➔ **Aumento de datos** (Zoom, Rotaciones, Desplazamientos V y H, Volteo horizontal).

¿Que es una red neuronal Convolucional (CNN)?

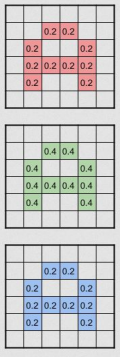
Definición: Tipo de **Red neuronal artificial**, con campos receptivos (neuronas) similares a la de un cerebro biológico.

¿Como una red convolucional aprende?

Una imagen...

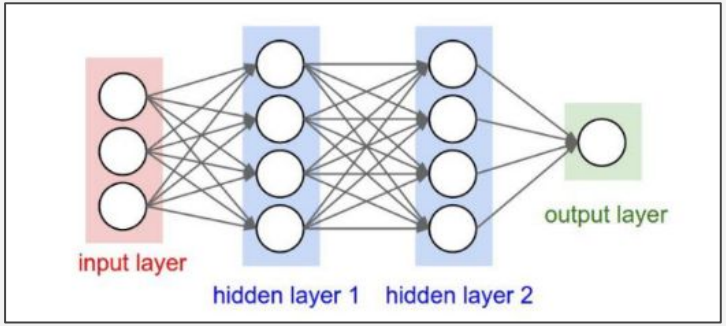


...es una matriz de pixeles.
El valor de los pixeles va de 0 a 255 pero se normaliza para la red neuronal de 0 a 1



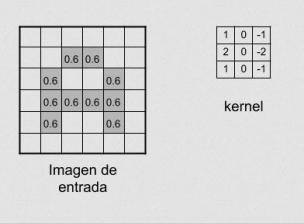
Si la imagen es a color, estará compuesta de tres canales: rojo, verde, azul.

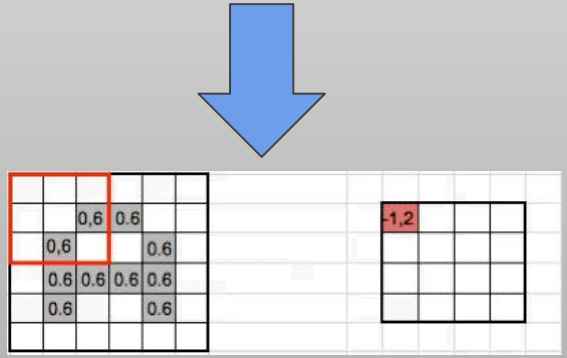
Pre-procesamiento

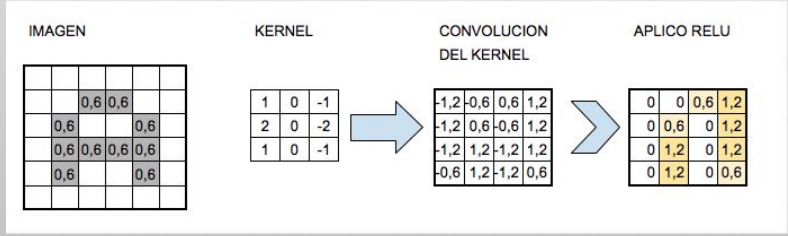


CONVOLUCIÓN

- ➔ Proceso por el cual las CNN aprenden a “distinguir”.
- ➔ Grupos de píxeles cercanos se operan matemáticamente **(producto escalar)** con una matriz más pequeña llamada kernel.
- ➔ El kernel tiene un cierto tamaño, y permite la visualización de neuronas de entrada.
- ➔ Matriz de salida: Nueva capa de neuronas ocultas.



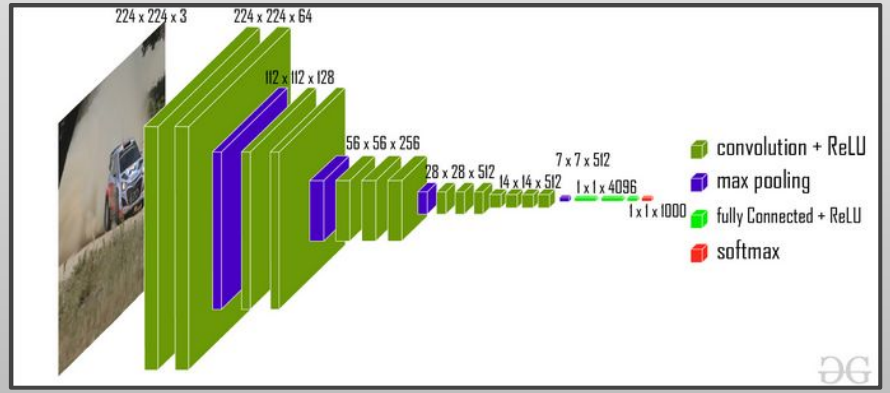




- ➔ 1era convolución: Se obtiene un **N° de matrices = N° de kernels (filtros).**
- ➔ **Matrices nuevas = Imágenes nuevas**, se establecen características que después permiten distinguir entre clases.

Modelo Utilizado - VGG16 (Extracción de Características)

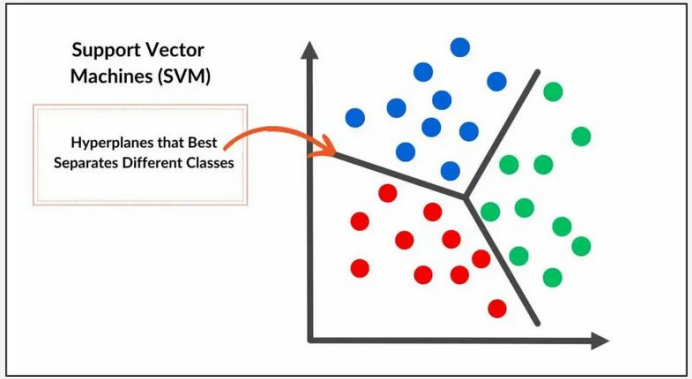
- ➔ **Modelo Base**: *VGG16*, una CNN pre-entrenada con la base de datos **ImageNet.**
- ➔ **Función**: *VGG16* extrae características relevantes de cada imagen.
- ➔ Permite reconocer patrones sin entrenamiento desde cero → **Las capas ya están entrenadas.**
- ➔ **Configuración**: Se eliminan las capas superiores de clasificación y se usa solo el extractor de características.



- *16 capas profundas que capturan características visuales complejas de las imágenes.*
- *Capas convolucionales de tamaño 3x3 y agrupación de 2x2 → Permite una mejor captación de detalles sin alto costo computacional.*

Clasificación - Support Vector Machine (SVM)

- **Modelo de Clasificación**: SVM (Soporte de máquinas vectoriales)
  - Algoritmo de clasificación que busca encontrar un hiperplano óptimo para separar los datos en diferentes clases.
- **Configuración**: Se usó **GridSearchCV** para optimizar parámetros clave como **"C", "gamma" y el kernel.**
- **Escalado de Características**: **StandardScaler** estandariza los datos de entrada para mejorar el rendimiento.

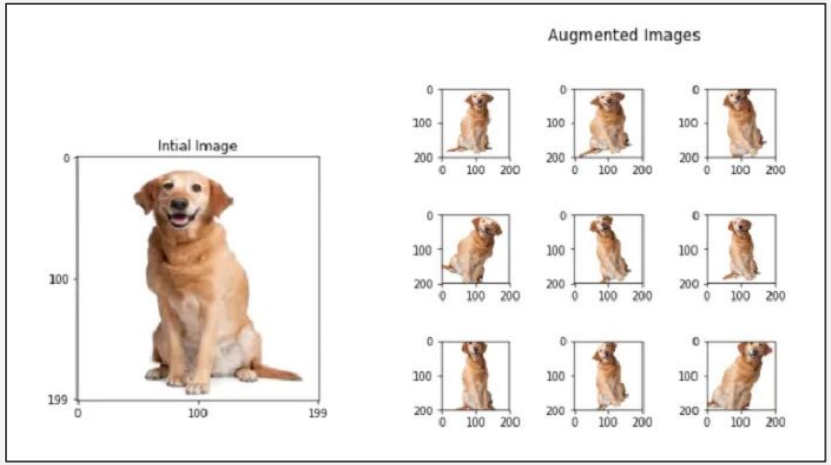


$$X_{\text{scaled}} = \frac{X - \text{mean}}{\text{std}}$$

Aumento de datos (ImageDataGenerator)

Generación de Datos Aumentados: Rotaciones, zoom, desplazamientos y volteos para incrementar la cantidad de datos sin recolectar más imágenes.

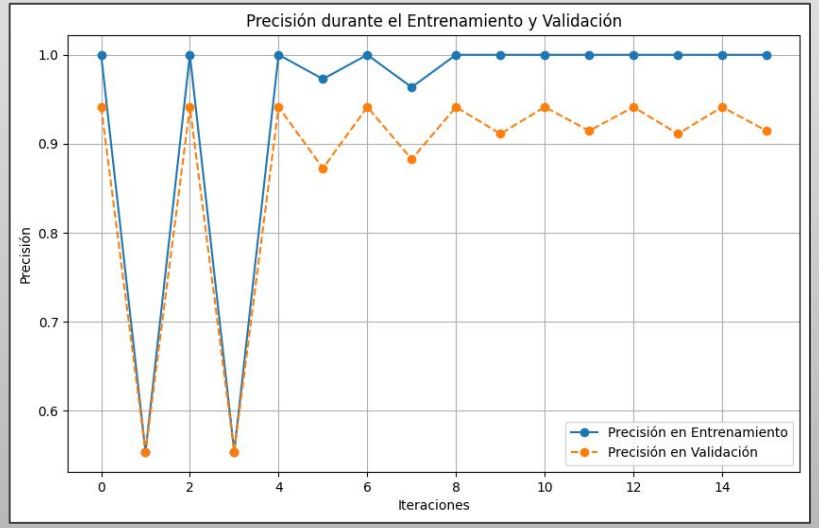
Objetivo: Mejorar la capacidad del modelo para generalizar y reducir el sobreajuste.

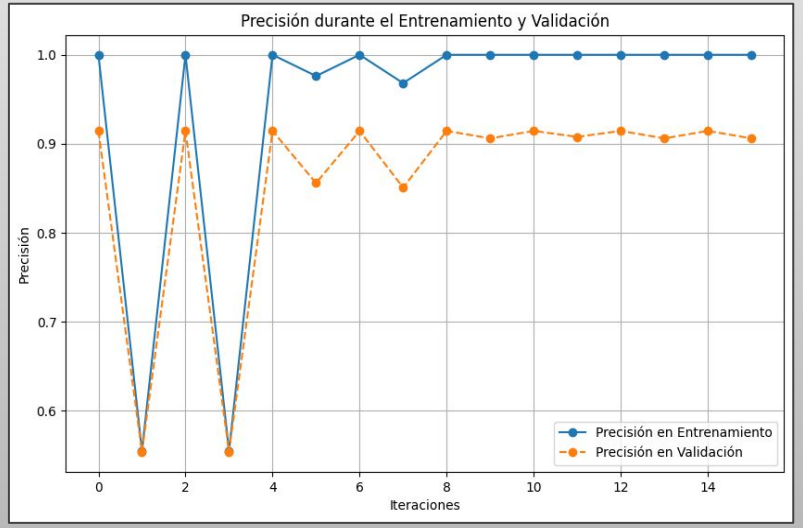


Métricas de Desempeño

- ➔ **Precisión en el conjunto de entrenamiento: 100.00%**
- ➔ **Precisión en el conjunto de validación: 95.71%**

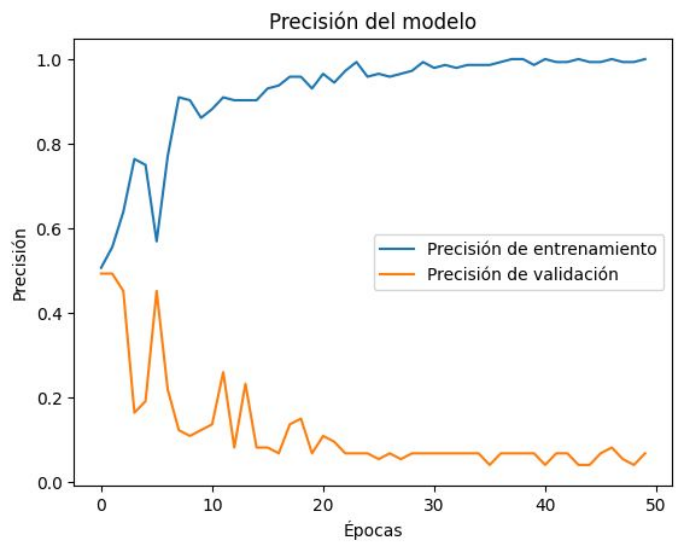
Evaluación: Aunque los resultados son buenos en entrenamiento y validación, el modelo tiende a sobre ajustarse en algunos casos.



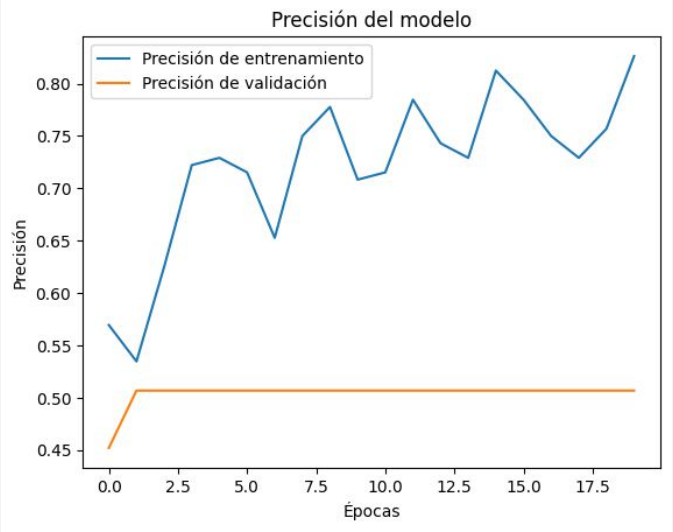


Métricas de Desempeño

- **Modelo con 3 capas convolucionales**

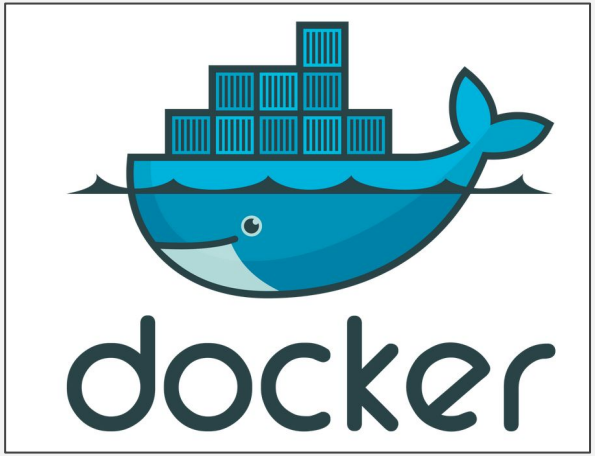


- **Modelo con 5 capas convolucionales**

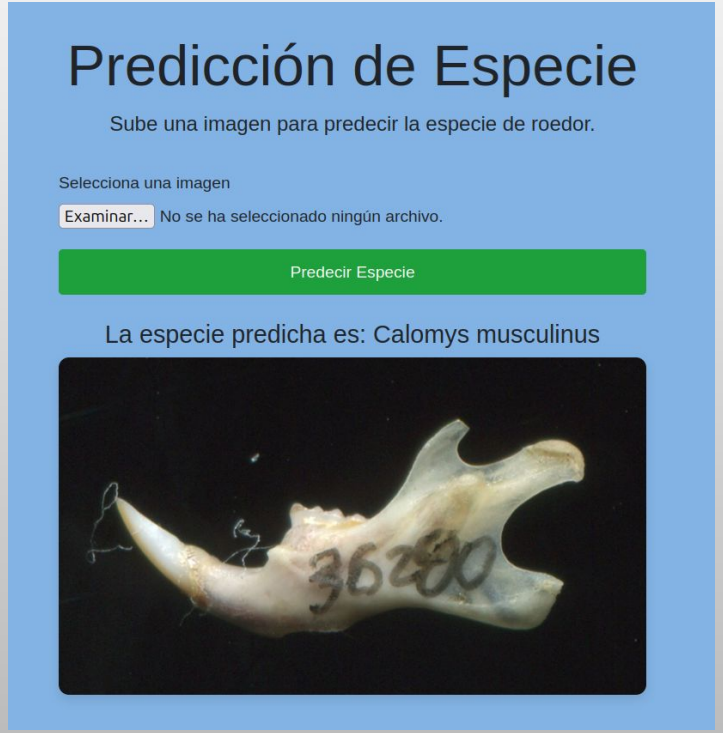


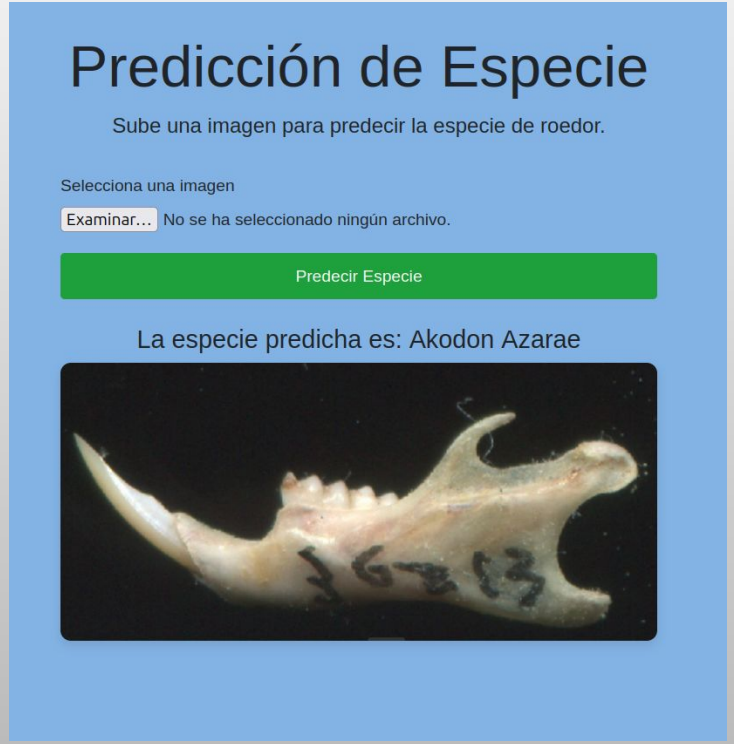
Desarrollo de la Aplicación

- ➔ **Framework**: Flask
- ➔ **Interfaz**: Diseño archivo HTML para que por medio de una interfaz gráfica el usuario pueda subir una imagen de las especies y recibir una predicción.
- ➔ **Contenerización**: Se dockerizó la aplicación para facilitar la distribución y el despliegue en diferentes entornos.



Ejemplo de aplicación





CONCLUSIONES Y MEJORAS A FUTURO

- **Conclusión**:Se pudo implementar un clasificador de imágenes para diferenciar dos especies de roedores en base a imágenes de mandíbulas.
- **Mejoras a futuro**: Optimizar el modelo para mejorar la generalización en imágenes de prueba y explorar otras técnicas de preprocesamiento.
    - ➔ **Usar Dropout en la Extracción de Características.**
    - ➔ **Cambiar la División de las imágenes (60-40 %) a (70-30 %).**
    - ➔ **Aumentar los Augmentations (o cantidad de imágenes).**
    - ➔ **Reducir la Dimensionalidad.**
    - ➔ **Ajustar Hiper-parámetros del SVM.**
- Probar el modelo con mas clases de especies y aumentar la base de imágenes.

¡MUCHAS GRACIAS!